Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 7 · العملي 7

السوطيات الدموية والنسيجية
Blood and Tissue Flagellates (Hemoflagellates)

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 7

Blood and Tissue Flagellates (Hemoflagellates)

السوطيات الدموية والنسيجية

1 General characteristics الصفات العامة

Lab sheet ورقة العملي

Blood and Tissue Flagellates (Hemoflagellates) · Medical Parasitology · Lab 7 · Fourth Stage · Assist. Lec. Nariman Hassan Altemimi

السوطيات الدموية والنسيجية (الهيموسوطيات) · الطفيليات الطبية · العملي 7 · المرحلة الرابعة · المدرّس المساعد نريمان حسن التميمي

1. Blood and tissue flagellates belong to the family **Trypanosomatidae**.

تنتمي السوطيات الدموية والنسيجية إلى عائلة **المثقّبيات (Trypanosomatidae)**.

2. The main genera pathogenic to humans are **Leishmania** and **Trypanosoma**.

والجنسان الرئيسان المُمرِضان للإنسان هما **الليشمانيا (Leishmania)** و**المثقّبة (Trypanosoma)**.

3. They inhabit mammalian blood or tissues and develop in insect vectors.

وهي تسكن دم الثدييات أو أنسجتها، وتنمو في حشرات ناقلة.

Basic cell structure التركيب الخلوي الأساسي

1. Each parasite has one **nucleus**, a **kinetoplast**, and a **flagellar apparatus**.

لكل طفيلي **نواة** واحدة، و**حركيّ (kinetoplast)**، و**جهاز سوطي**.

2. The nucleus is usually round or oval and lies near the centre.

والنواة عادةً مستديرة أو بيضية وتقع قرب المركز.

3. The kinetoplast is a **DNA-containing region of the mitochondrion**.

والحركيّ **منطقة من المتقدّرة تحتوي على DNA**.

Flagellum and axoneme السوط والمحور

1. The flagellum is a thin, hair-like structure arising from the **basal body (blepharoplast)**.

السوط تركيب رفيع يشبه الشعرة ينشأ من **الجسم القاعدي (blepharoplast)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Its internal supporting structure is the **axoneme**.

وتركيبه الداعم الداخلي هو **المحور (axoneme)**.

3 The flagellum may emerge freely or run along an **undulating membrane**.

وقد يبرز السوط حرًّا أو يمتدّ بمحاذاة **غشاء متموّج (undulating membrane)**.

Four morphological forms — الأطوار الشكلية الأربعة

EN The four forms are **amastigote**, **promastigote**, **epimastigote** and **trypomastigote**.

AR الأطوار الأربعة هي **عديم السوط (amastigote)**، و**أمامي السوط (promastigote)**، و**قريب السوط (epimastigote)**، و**خلفي السوط (trypomastigote)**.

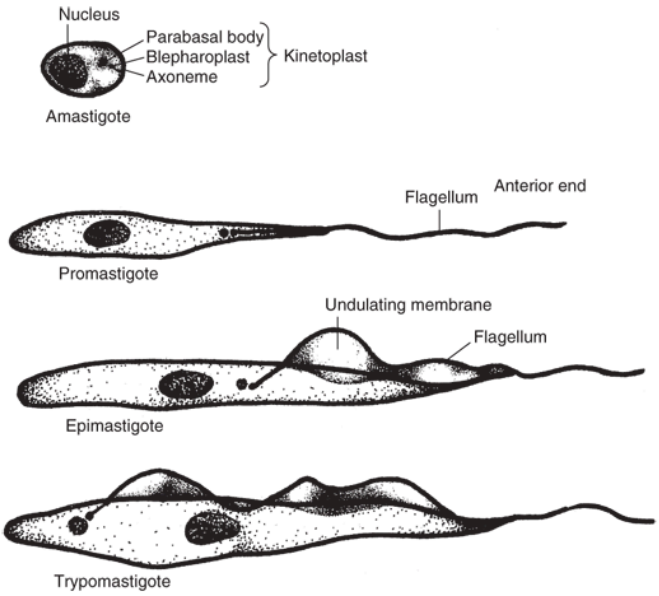


Figure 1. The four morphological forms and their structures (amastigote, promastigote, epimastigote, trypomastigote).

الشكل 1. الأطوار الشكلية الأربعة وتراكيبها (عديم السوط، أمامي السوط، قريب السوط، خلفي السوط).

Figure labels كتابات الشكل

Figure label كتابة الشكل	بالعربي
Nucleus	النواة
Parabasal body	الجسم نظير القاعدي
Blepharoplast	الجسم القاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure labels (continued) **كتابات الشكل (تكملة)**

Figure label كتابة الشكل	بالعربي
Axoneme	المحور
Kinetoplast	الحركيّ
Flagellum	السوط
Anterior end	النهاية الأمامية
Undulating membrane	الغشاء المتموّج

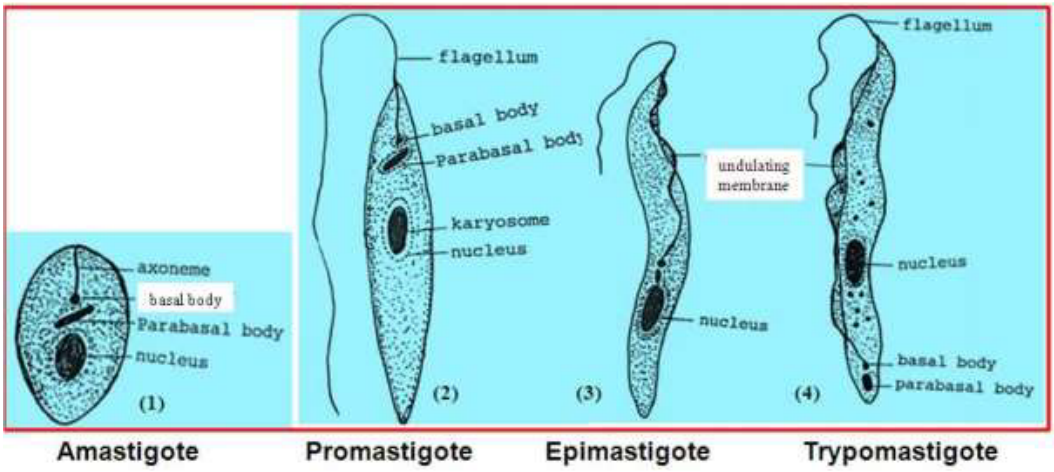


Figure 2. The kinetoplast and flagellum help distinguish the four forms.

الشكل 2. الحركيّ والسوط يساعدان على تمييز الأطوار الأربعة.

Staining characteristics صفات التصبيغ

1. **Giemsa** and **Leishman** stains reveal internal structures.

   تُظهر صبغتا **كيمزا (Giemsa)** و**ليشمان (Leishman)** التراكيب الداخلية.

2. Cytoplasm: **pale blue**.

   السيتوبلازم: **أزرق باهت**.

3. Nucleus and flagellum: **pink to red-purple**.

   النواة والسوط: **وردي إلى أرجواني محمرّ**.

4. Kinetoplast: **deep red-purple**.

   الحركيّ: **أرجواني محمرّ غامق**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Life cycle and multiplication **دورة الحياة والتكاثر**

1. Medically important **Leishmania** and **Trypanosoma** alternate between a mammalian host and an insect vector.

تتناوب **الليشمانيا** و**المثقّبة** المهمّتان طبياً بين مضيف ثديي وحشرة ناقلة.

2. Multiplication occurs mainly by **binary fission**.

والتكاثر يحدث أساسًا بـ**الانشطار الثنائي**.

3. Genetic exchange has also been demonstrated in trypanosomatids.

كما ثبت حدوث تبادل وراثي في المثقّبيات.

In short باختصار

Family **Trypanosomatidae** → genera **Leishmania** & **Trypanosoma**; each has a nucleus, kinetoplast and flagellum.

عائلة **المثقّبيات** ← جنسا **الليشمانيا** و**المثقّبة**؛ لكلٍّ نواة وحركيّ وسوط.

Four forms: **amastigote, promastigote, epimastigote, trypomastigote**; shown by **Giemsa/Leishman**; multiply by **binary fission**.

أربعة أطوار: **عديم/أمامي/قريب/خلفي السوط**؛ تظهر بـ**كيمزا/ليشمان**؛ وتتكاثر بـ**الانشطار الثنائي**.

2 Leishmania: clinical forms — الليشمانيا: الأشكال السريرية

1. **Cutaneous leishmaniasis** is also called **Oriental sore**.

الليشمانيا الجلدية تُسمّى أيضًا **القرحة الشرقية**.

2. Skin lesions develop at or near the **sandfly bite site**.

وتظهر الآفات الجلدية في موضع لسعة **ذبابة الرمل** أو قربها.

3. Traditional species groupings include the **L. tropica** and **L. mexicana** complexes.

ومن المجموعات النوعية التقليدية مركّبا **L. tropica** و**L. mexicana**.

1. **Mucocutaneous disease (espundia)**: mainly involves oral and nasal mucosa, sometimes after a skin lesion.

المرض المخاطي الجلدي (الإسبونديا): يصيب أساسًا الغشاء المخاطي الفموي والأنفي، أحيانًا بعد آفة جلدية.

2. The **L. braziliensis** complex is a classical cause.

ومركّب **L. braziliensis** سبب تقليدي له.

3 **Visceral disease (kala-azar)**: the **L. donovani** complex affects the spleen, liver and bone marrow.

المرض الحشوي (الكالازار / الداء الأسود): مركّب **L. donovani** يصيب الطحال والكبد ونقي العظم.

In short باختصار

Three pictures: **cutaneous** (Oriental sore), **mucocutaneous** (espundia, *L. braziliensis*), **visceral** (kala-azar, *L. donovani* → spleen/liver/marrow).

ثلاث صور: **جلدية** (قرحة شرقية)، **مخاطية جلدية** (إسبونديا، L. braziliensis)، **حشوية** (كالازار، L. donovani ← طحال/كبد/نقي).

3 Leishmania: two principal forms — الليشمانيا: الطوران الرئيسان

1 **Amastigote**: tissue form in humans.

عديم السوط (amastigote): الطور النسيجي في الإنسان.

2 **Promastigote**: form in the sandfly and in artificial culture.

أمامي السوط (promastigote): الطور في ذبابة الرمل وفي الزرع الصناعي.

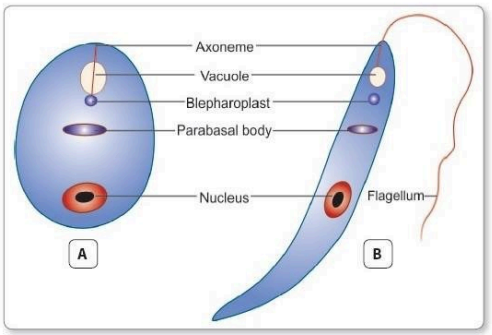


Fig. 5.9: Morphology of *Leishmania donovani*. **A.** Amastigote (LD body); **B.** Promastigote

Figure 3. The two principal forms of Leishmania (original teaching illustration). **الشكل 3.** الطوران الرئيسان لليشمانيا (رسم تعليمي أصلي).

Amastigote: size and location — عديم السوط: الحجم والموضع

1 Rounded or oval, approximately **2–4 µm**. مستدير أو بيضي، نحو **2–4 مايكرومتر**.

2 Usually lies **inside macrophages**. ويقع عادةً **داخل البلاعم (macrophages)**.

3 It may also occur in **monocytes** and, less often, **neutrophils**.

وقد يوجد أيضًا في **الوحيدات (monocytes)**، وأقلّ في **العَدِلات (neutrophils)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Amastigote: microscopic features

عديم السوط: الصفات المجهرية

1. **Pale blue cytoplasm** and a large **red-purple nucleus**.

   سيتوبلازم أزرق باهت ونواة كبيرة **أرجوانية محمرّة**.

2. A small, deeply stained **kinetoplast** lies near the nucleus.

   ويقع **حركيّ** صغير شديد التصبّغ قرب النواة.

3. There is **no externally visible flagellum**.

   ولا يوجد سوط ظاهر خارجيًا.

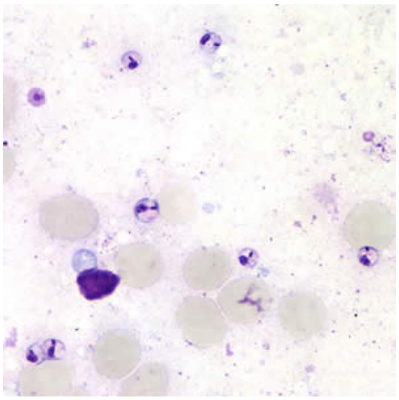


Figure 5. Amastigotes in a touch preparation (CDC DPDx).

الشكل 5. عديمات السوط في مستحضر لمسي (CDC DPDx).

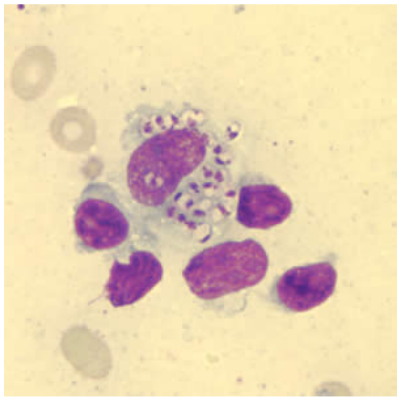


Figure 4. Giemsa-stained tissue scraping — amastigotes inside macrophages (CDC DPDx).

الشكل 4. كشطة نسيجية مصبوغة بكيمزا — عديمات السوط داخل البلاعم (CDC DPDx).

Promastigote: body and flagellum

أمامي السوط: الجسم والسوط

1. Initially short, oval or pear-shaped.

   في البداية قصير، بيضي أو كمثري الشكل.

2. Mature forms become elongated and spindle-shaped.

   والأطوار الناضجة تصبح مستطيلة ومغزلية.

3. Body: **15–25 µm** long and **1.5–3.5 µm** wide.

   الجسم: طوله **15–25 مايكرومتر** وعرضه **1.5–3.5 مايكرومتر.**

4. A single delicate flagellum measures about **15–28 µm**.

   وله سوط مفرد رقيق يقيس نحو **15–28 مايكرومتر.**

1. **Giemsa** or **Leishman** stain reveals pale blue cytoplasm, a pink nucleus and a red-purple kinetoplast.

   تُظهر صبغة **كيمزا** أو **ليشمان** سيتوبلازمًا أزرق باهتًا، ونواة وردية، وحركيًّا أرجوانيًا محمرًّا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 A single free anterior flagellum is present, **without an undulating membrane**.

ويوجد سوط أمامي مفرد حرّ، **بلا غشاء متموّج**.

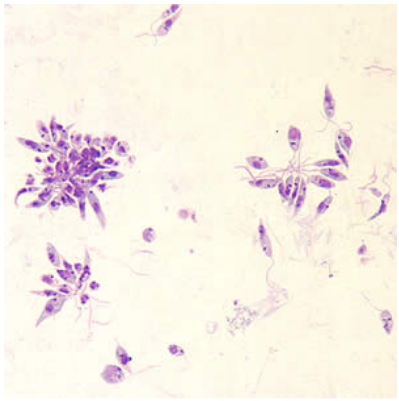


Figure 6. Leishmania promastigotes in culture (CDC DPDx).

الشكل 6. أماميات السوط لليشمانيا في الزرع (CDC DPDx).



Figure 7. Promastigotes on a slide.

الشكل 7. أماميات السوط على شريحة.

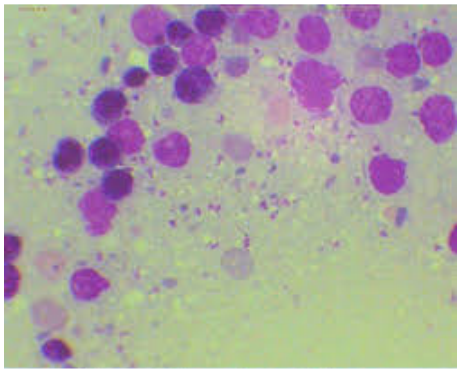


Figure 8. Amastigotes on a slide.

الشكل 8. عديمات السوط على شريحة.

In short باختصار

Amastigote = tissue form (human), 2–4 µm, inside macrophages, **no visible flagellum**.

عديم السوط = طور نسيجي (إنسان)، 2–4 مايكرومتر، داخل البلاعم، **بلا سوط ظاهر**.

Promastigote = sandfly/culture form, elongated, **single free anterior flagellum**, no undulating membrane.

أمامي السوط = طور الذبابة/الزرع، مستطيل، **سوط أمامي مفرد حرّ**، بلا غشاء متموّج.

4 Leishmania: hosts, cycle and transmission — الليشمانيا: المضائف والدورة والانتقال

1 The life cycle involves **two hosts**.

تتضمّن دورة الحياة **مضيفَين**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Mammalian hosts include **humans and dogs**. ومن المضائف الثديية **الإنسان والكلاب**.

3 The vector is the **female sandfly**. والناقل هو **ذبابة الرمل الأنثى**.

4 The human-infective stage is the **metacyclic promastigote**.

والطور المُعدي للإنسان هو **أمامي السوط التالي للدورة (metacyclic promastigote)**.

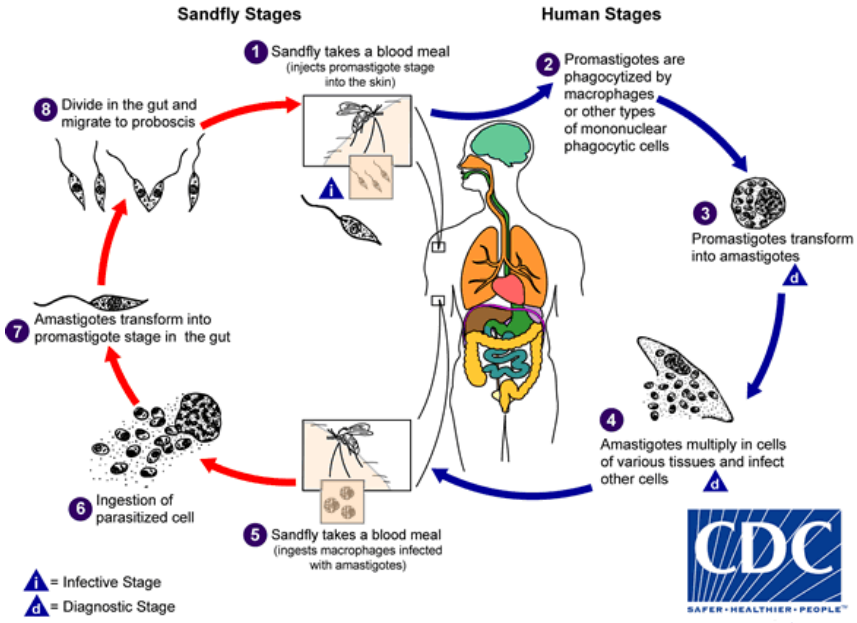


Figure 9. Leishmania life cycle: promastigotes in the vector, amastigotes in human cells (CDC DPDx).

الشكل 9. دورة حياة الليشمانيا: أماميات السوط في الناقل، وعديمات السوط في خلايا الإنسان (CDC DPDx).

1 Main route: **bite of an infected female sandfly**.

الطريق الرئيس: **لسعة ذبابة رمل أنثى مصابة**.

2 Less common routes include transmission from **mother to fetus** and **blood transfusion**.

ومن الطرق الأقلّ شيوعًا الانتقال من **الأم إلى الجنين ونقل الدم**.

3 **Accidental laboratory inoculation** can also transmit infection.

كما يمكن أن ينقل العدوى **التلقيح المختبري العرضي**.

5 Leishmania: microscopy, culture, diagnosis — الليشمانيا: الفحص المجهري والزرع والتشخيص

1 For suspected visceral disease, specimens may include:

عند الاشتباه بالمرض الحشوي، قد تشمل العيّنات:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. **Peripheral blood** or **bone marrow aspirate**. **الدم المحيطي** أو **رشافة نقي العظم**.
3. **Splenic aspirate** or an enlarged **lymph node aspirate**.
رشافة الطحال أو رشافة **عقدة لمفاوية** متضخّمة.

1. Stain smears with **Giemsa** or **Leishman** stain.
اصبغ المسحات بصبغة **كيمزا** أو **ليشمان**.
2. Examine with the **100× oil objective** (about **1000×** total magnification).
وافحص بالعدسة الزيتية **100×** (تكبير كلي نحو **1000×**).
3. Look for **amastigotes within macrophages**. وابحث عن **عديمات السوط داخل البلاعم**.
A few extracellular forms may also appear.
وقد تظهر أيضًا بضعة أطوار خارج الخلايا.

1. Amastigotes may occur in **monocytes** and, less often, **neutrophils**.
قد توجد عديمات السوط في **الوحيدات**، وأقلّ في **العَدِلات**.
2. **Scanty parasites** can make direct blood smears negative.
وقلّة الطفيليات قد تجعل مسحات الدم المباشرة سلبية.
3. A **thick blood film** may improve detection.
والفيلم الدموي السميك قد يحسّن الكشف.

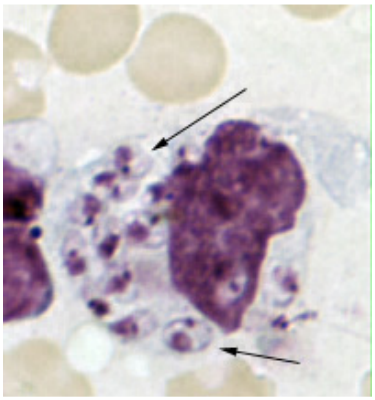


Figure 10. Amastigotes inside a white blood cell (CDC DPDx).

الشكل 10. عديمات السوط داخل كرية دم بيضاء (CDC DPDx).

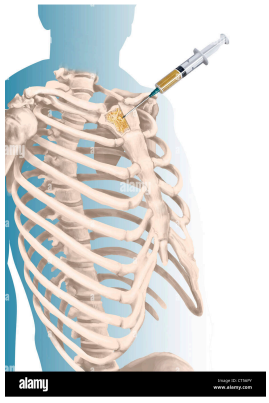


Figure 11. Sternal (bone marrow) aspiration illustration from the original lecture.

الشكل 11. رسم رشافة القصّ (نقي العظم) من المحاضرة الأصلية.

1. A **bone marrow aspirate** is a common specimen for visceral leishmaniasis.
رشافة نقي العظم عيّنة شائعة لليشمانيا الحشوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. A trained clinician disinfects and anaesthetises the skin before needle aspiration.

ويقوم طبيب مدرَّب بتعقيم الجلد وتخديره قبل الرشف بالإبرة.

3. Sample volume in this protocol: about **0.5 mL**.

وحجم العيّنة في هذا البروتوكول نحو **0.5 مل**.

1. Inoculate blood or tissue material onto **NNN medium**.

لقّح الدم أو المادة النسيجية على **وسط NNN**.

2. Incubate at **22–24°C** for **1–4 weeks**, according to the laboratory protocol.

واحضن بدرجة **22–24°م** لمدة **1–4 أسابيع** حسب بروتوكول المختبر.

3. Each week, examine a drop of culture fluid for **promastigotes** under high power.

وافحص كل أسبوع قطرة من سائل الزرع بحثًا عن **أماميات السوط** بالقوة العالية.

1. **Antibody detection**: supports the diagnosis in the appropriate clinical setting.

كشف الأضداد: يدعم التشخيص في السياق السريري المناسب.

2. **Antigen detection**: provides additional evidence when a validated assay is available.

كشف المستضدات: يوفّر دليلًا إضافيًا عند توافر فحص مُعتمَد.

3. **PCR**: detects parasite DNA and can assist species identification.

تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR): يكشف DNA الطفيلي ويساعد في تحديد النوع.

Leishmanin skin test — اختبار الليشمانين الجلدي

1. Inject **0.1 mL** of killed promastigote suspension **intradermally** into the forearm.

احقن **0.1 مل** من معلّق أماميات سوط مقتولة **داخل الأدمة** في الساعد.

2. Read the reaction after **48–72 hours**.

واقرأ التفاعل بعد **48–72 ساعة**.

3. An **induration of at least 5 mm** is conventionally positive.

وتصلّب قطره **5 مم على الأقل** يُعدّ موجبًا اصطلاحًا.

1. A positive reaction indicates **previous exposure and cellular immune sensitisation**.

التفاعل الموجب يدلّ على **تعرّض سابق وتحسّس مناعي خلوي**.

2. The test is usually **negative in active kala-azar**.

والاختبار عادةً **سلبي في الكالازار النشط**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 After cure, it may become positive around **6–8 weeks**, although timing varies.

وبعد الشفاء قد يصبح موجبًا نحو **6–8 أسابيع**، مع تفاوت التوقيت.

1 Progressive **leukopenia** may occur in visceral leishmaniasis.

قد يحدث **نقص الكريات البيض** التدريجي في الليشمانيا الحشوية.

2 The white blood cell count may fall to **1000/mm³ or lower**.

وقد يهبط عدد الكريات البيض إلى **1000/مم³ أو أقلّ**.

3 Relative increases in **lymphocytes and monocytes** may occur.

وقد تحدث زيادات نسبية في **اللمفاويات والوحيدات**.

4 **Liver function tests** may show mild elevations.

وقد تُظهر **فحوص وظائف الكبد** ارتفاعات طفيفة.

In short باختصار

Vector = **female sandfly**; infective stage = **metacyclic promastigote**; specimens = **blood, marrow, splenic/lymph-node aspirate**.

الناقل = **ذبابة الرمل الأنثى**؛ الطور المُعدي = **أمامي السوط التالي للدورة**؛ العيّنات = **دم، نقي، رشافة طحال/عقدة**.

Culture on **NNN** (22–24°C, 1–4 wk) → promastigotes; **leishmanin test negative in active kala-azar**; visceral disease → **leukopenia**.

الزرع على **NNN** (22–24°م، 1–4 أسبوع) ← أماميات سوط؛ **اختبار الليشمانين سلبي في الكالازار النشط**؛ المرض الحشوي ← **نقص كريات بيض**.

6 Trypanosoma: African trypanosomiasis — المثقّبة: داء المثقّبيات الأفريقي

1 **African trypanosomiasis (sleeping sickness)** is caused by **T. brucei gambiense** and **T. brucei rhodesiense**.

داء المثقّبيات الأفريقي (مرض النوم) تسبّبه **T. brucei gambiense** و**T. brucei rhodesiense**.

2 **American trypanosomiasis (Chagas disease)** is caused by **T. cruzi**.

داء المثقّبيات الأمريكي (داء شاغاس) يسبّبه **T. cruzi**.

1 The parasites first involve **blood and regional lymph nodes**.

تصيب الطفيليات أولًا **الدم والعقد اللمفاوية الإقليمية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 They may later invade the **central nervous system**.

وقد تغزو لاحقًا **الجهاز العصبي المركزي**.

3 Both T. b. gambiense and T. b. rhodesiense occur as **trypomastigotes** in humans.

ويوجد كلٌّ من T. b. gambiense وT. b. rhodesiense بطور **خلفي السوط** في الإنسان.

1 The life cycle involves a mammalian host and the **tsetse fly**.

تتضمّن دورة الحياة مضيفًا ثديًا و**ذبابة تسي تسي (tsetse)**.

2 Humans are the main reservoir for **T. b. gambiense**.

والإنسان هو الخازن الرئيس لـ**T. b. gambiense**.

3 Wild and domestic animals are important reservoirs for **T. b. rhodesiense**.

والحيوانات البرّية والداجنة خوازن مهمّة لـ**T. b. rhodesiense**.

1 **Bloodstream trypomastigotes are pleomorphic**.

خلفيات السوط في مجرى الدم متعدّدة الأشكال.

2 **Long slender**, **short broad (stumpy)** and **intermediate** forms occur.

فتوجد أشكال **طويلة نحيلة**، و**قصيرة عريضة (قمعية/stumpy)**، و**وسطية**.

3 Stumpy forms have a short or inconspicuous free flagellum.

والأشكال القمعية لها سوط حرّ قصير أو غير بارز.

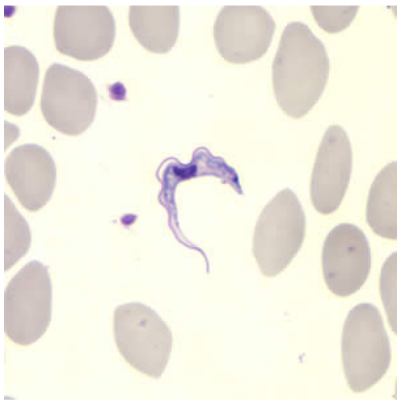


Figure 12. T. brucei trypomastigotes in a thin blood smear (CDC DPDx).

الشكل 12. خلفيات سوط T. brucei في مسحة دم رقيقة (CDC DPDx).

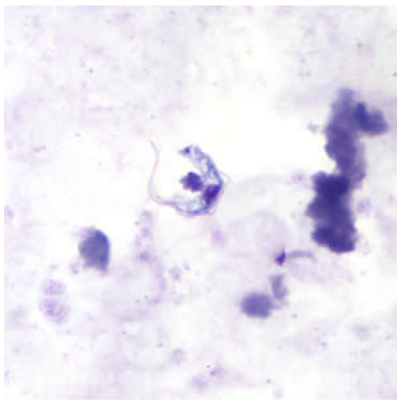


Figure 13. T. brucei in a thick Giemsa-stained smear (CDC DPDx).

الشكل 13. T. brucei في مسحة سميكة مصبوغة بكيمزا (CDC DPDx).

1 In the fly gut, **procyclic trypomastigotes** develop and multiply.

في أمعاء الذبابة، تنمو **خلفيات السوط أمام الدورية (procyclic)** وتتكاثر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 **Epimastigotes** occur during development in the salivary glands.

وتظهر **قريبات السوط** أثناء النمو في الغدد اللعابية.

3 **Metacyclic trypomastigotes** are the human-infective forms.

و**خلفيات السوط التالية للدورة (metacyclic)** هي الأطوار المُعدية للإنسان.

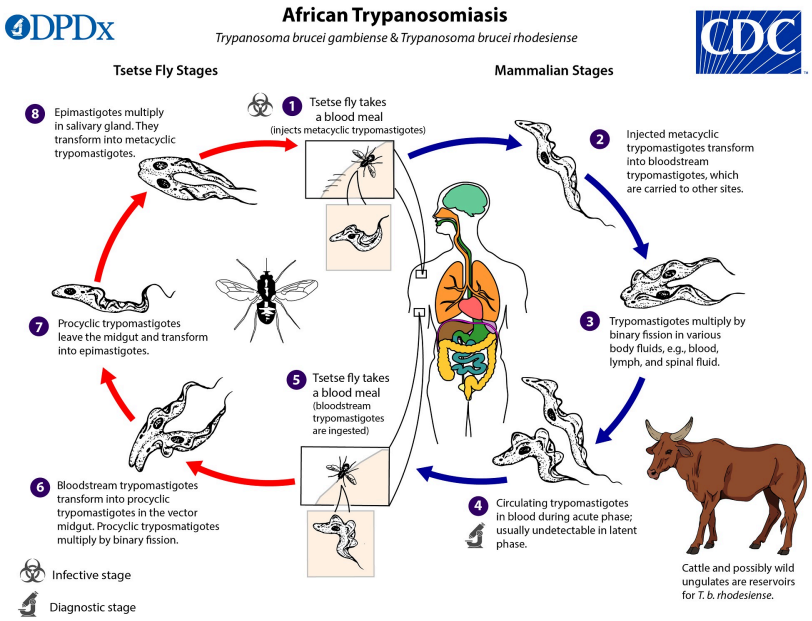


Figure 14. African trypanosome life cycle: mammalian bloodstream and tsetse-fly stages (CDC DPDx).

الشكل 14. دورة حياة المثقّبة الأفريقية: أطوار مجرى دم الثدييات وذبابة تسي تسي (CDC DPDx).

1 The **tsetse fly bite** transmits infective **metacyclic trypomastigotes**.

لسعة ذبابة تسي تسي تنقل **خلفيات السوط التالية للدورة** المُعدية.

2 The parasite enters the host with the fly's saliva.

ويدخل الطفيلي المضيف مع لعاب الذبابة.

3 **Congenital transmission** has also been recorded.

كما سُجِّل **الانتقال الخِلقي (من الأم للجنين)**.

1 Demonstrate trypanosomes in **blood, lymph node aspirate or bone marrow**.

أظهِر المثقّبات في **الدم أو رشافة العقدة اللمفاوية أو نقي العظم**.

2 **CSF examination** helps assess central nervous system involvement.

و**فحص السائل الدماغي الشوكي (CSF)** يساعد في تقييم إصابة الجهاز العصبي المركزي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Examine appropriately prepared **Giemsa-stained** samples.

وافحص عيّنات **مصبوغة بكيمزا** محضّرة جيّدًا.

4 Low parasite numbers can make direct microscopy negative.

وقلّة أعداد الطفيلي قد تجعل الفحص المجهري المباشر سلبيًا.

5 **Concentrating blood** before microscopy improves the chance of detecting trypanosomes.

و**تكثيف الدم** قبل الفحص المجهري يحسّن فرصة كشف المثقّبات.

In short باختصار

African = **sleeping sickness** (*T. b. gambiense/rhodesiense*), vector **tsetse fly**, only **trypomastigotes** in humans (pleomorphic).

الأفريقي = **مرض النوم** (T. b. gambiense/rhodesiense)، الناقل **ذبابة تسي تسي**، في الإنسان **خلفيات سوط** فقط (متعدّدة الأشكال).

Diagnosis: trypomastigotes in **blood/lymph/marrow/CSF**; low parasitaemia → **concentration methods**.

التشخيص: خلفيات سوط في **دم/لمف/نقي/CSF**؛ وقلّة الطفيليات ← **طرائق التكثيف**.

7 Trypanosoma cruzi (Chagas disease) المثقّبة الكروزية (داء شاغاس)

1 **T. cruzi** causes **Chagas disease**, also called **American or South American trypanosomiasis**.

T. cruzi تسبّب **داء شاغاس**، ويُسمّى أيضًا **داء المثقّبيات الأمريكي أو الأمريكي الجنوبي**.

2 In humans, it occurs as **amastigotes in tissues** and **trypomastigotes in peripheral blood**.

وفي الإنسان توجد بطور **عديم السوط في الأنسجة** و**خلفي السوط في الدم المحيطي**.

1 Amastigotes occur **within cells**, including **muscular and nervous tissues**.

توجد عديمات السوط **داخل الخلايا**، ومنها **الأنسجة العضلية والعصبية**.

2 They **resemble Leishmania amastigotes** morphologically.

وهي **تشبه عديمات سوط الليشمانيا** شكليًا.

3 This is the **multiplying stage** in humans.

وهذا هو **طور التكاثر** في الإنسان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

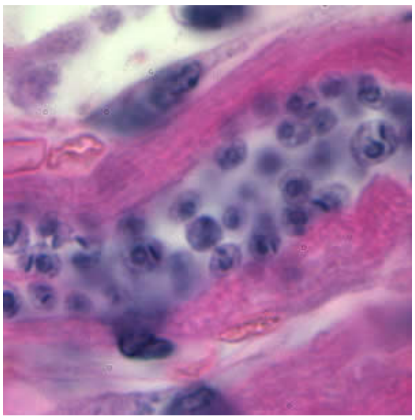


Figure 15. T. cruzi amastigotes in heart tissue, H&E stain (CDC DPDx).

الشكل 15. عديمات سوط T. cruzi في نسيج القلب، صبغة H&E (CDC DPDx).

1. Bloodstream trypomastigotes circulate in humans and other mammalian hosts.

تدور خلفيات السوط في الدم في الإنسان ومضائف ثديية أخرى.

2. They **do not multiply in the bloodstream**.

وهي **لا تتكاثر في مجرى الدم**.

3. A **blood-feeding triatomine bug** ingests these parasites.

وتبتلع هذه الطفيليات **بقّة ثلاثية (triatomine) تتغذّى على الدم**.

1. Stained blood forms may curve into **C, U or S shapes**.

قد تنحني الأطوار الدموية المصبوغة بأشكال **C أو U أو S**.

2. The posterior end may appear **pointed or wedge-shaped**.

وقد تبدو النهاية الخلفية **مدبّبة أو إسفينية**.

3. The free flagellum may measure about **one-third of the body length**.

وقد يقيس السوط الحرّ نحو **ثلث طول الجسم**.

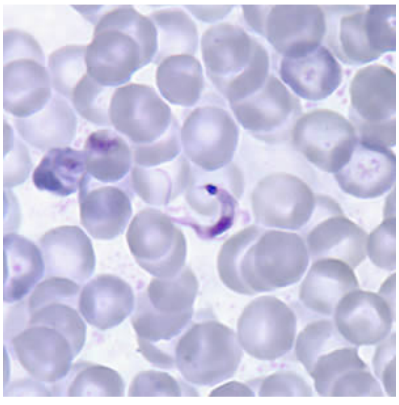


Figure 16. T. cruzi trypomastigote in a thin smear (CDC DPDx).

الشكل 16. خلفي سوط T. cruzi في مسحة رقيقة (CDC DPDx).



Figure 17. T. cruzi epimastigote from culture (CDC DPDx).

الشكل 17. قريب سوط T. cruzi من الزرع (CDC DPDx).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Epimastigotes** develop in the **midgut of the triatomine bug**.

تنمو **قريبات السوط** في **الأمعاء الوسطى للبقّة الثلاثية**.

2. The kinetoplast lies **adjacent to, and anterior to, the nucleus**.

ويقع الحركيّ **مجاورًا للنواة وأمامها**.

3. A **short undulating membrane** runs along the anterior part of the body.

ويمتدّ **غشاء متموّج قصير** بمحاذاة الجزء الأمامي من الجسم.

1. Epimastigotes multiply by **binary fission** in the midgut.

تتكاثر قريبات السوط **بالانشطار الثنائي** في الأمعاء الوسطى.

2. They differentiate into **metacyclic trypomastigotes** in the **hindgut**.

وتتمايز إلى **خلفيات سوط تالية للدورة** في **الأمعاء الخلفية**.

3. The infective forms **leave the bug in its faeces**.

وتخرج الأطوار المُعدية **مع براز البقّة**.

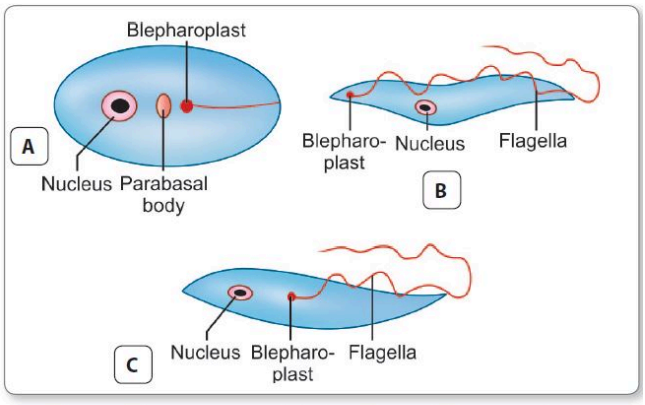


Fig. 5.5: *Trypanosoma cruzi*. **A.** Amastigote; **B.** Trypomastigote; **C.** Epimastigote

Figure 18. Trypanosoma cruzi — A: amastigote; B: trypomastigote; C: epimastigote.

الشكل 18. المتقّبة الكروزية — أ: عديم السوط؛ ب: خلفي السوط؛ ج: قريب السوط.

Figure labels كتابات الشكل

Figure label كتابة الشكل	بالعربي
Nucleus	النواة
Parabasal body	الجسم نظير القاعدي

Figure labels (continued) **كتابات الشكل (تكملة)**

Figure label كتابة الشكل	بالعربي
Blepharoplast	الجسم القاعدي
Flagella	السوط / الأسواط

1. The life cycle involves humans or other mammals and a **triatomine (reduviid) bug**.
   تتضمّن دورة الحياة الإنسان أو ثدييات أخرى و**بقّة ثلاثية (رعويّة/reduviid)**.
2. These vectors are commonly called **kissing bugs**.
   وتُسمّى هذه النواقل عامّةً **بقّ التقبيل (kissing bugs)**.
3. **Metacyclic trypomastigotes in bug faeces** infect humans.
   و**خلفيات السوط التالية للدورة في براز البقّة** تُعدي الإنسان.



Figure 19. Triatomine vector (CDC DPDx).

الشكل 19. الناقل: البقّة الثلاثية (CDC DPDx).



Figure 20. Triatomine feeding and defecation (CDC DPDx).

الشكل 20. تغذّي البقّة الثلاثية وتبرّزها (CDC DPDx).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

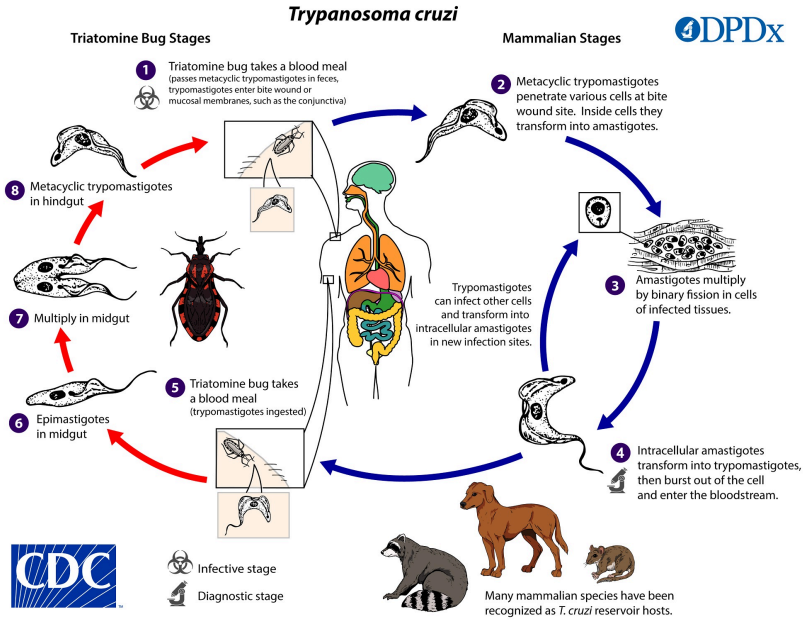


Figure 21. T. cruzi life cycle: tissue multiplication and faecal transmission (CDC DPDx).

الشكل 21. دورة حياة T. cruzi: التكاثر النسيجي والانتقال بالبراز (CDC DPDx).

1. The bug **defecates during or after its blood meal**.

   تتبرّز البقّة **أثناء وجبتها الدموية أو بعدها.**

2. Faeces containing **metacyclic trypomastigotes** contaminate a bite wound, damaged skin or a mucous membrane.

   والبراز الذي يحتوي **خلفيات السوط التالية للدورة** يلوّث جرح اللسعة أو الجلد المتضرّر أو غشاءً مخاطيًا.

3. **Rubbing or scratching** can help the parasite enter.

   والفرك أو الحكّ قد يساعد الطفيلي على الدخول.

1	Other transmission routes include:	ومن طرق الانتقال الأخرى:
2	**Blood transfusion**.	**نقل الدم.**
3	**Organ transplantation**.	**زرع الأعضاء.**
4	Transmission from **mother to fetus**.	الانتقال من **الأم إلى الجنين.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

T. cruzi = **Chagas** (American); **amastigotes in tissue** (muscle/nerve, multiplying) + **trypomastigotes in blood** (don't multiply).

T. cruzi = **شاغاس** (أمريكي)؛ **عديمات سوط في النسيج** (عضل/عصب، تتكاثر) + **خلفيات سوط في الدم** (لا تتكاثر).

Vector = **triatomine (kissing) bug**; infective **metacyclic forms in faeces** enter via a contaminated bite wound/mucosa.

الناقل = **البقّة الثلاثية (بقّ التقبيل)**؛ **والأطوار التالية للدورة في البراز** تدخل عبر جرح لسعة/غشاء مخاطي ملوّث.

Unlike African tryps (bite/saliva), *T. cruzi* spreads by the **bug's faeces** (plus transfusion, transplant, congenital).

بخلاف المثقّبات الأفريقية (باللسعة/اللعاب)، تنتشر T. cruzi **ببراز البقّة** (إضافةً إلى النقل والزرع والانتقال الخِلقي).

8 Image and scientific sources مصادر الصور والمعلومات

1. **CDC DPDx**: Leishmaniasis. — **CDC DPDx**: داء الليشمانيا.
2. **CDC DPDx**: African trypanosomiasis. — **CDC DPDx**: داء المثقّبيات الأفريقي.
3. **CDC DPDx**: American trypanosomiasis. — **CDC DPDx**: داء المثقّبيات الأمريكي.
4. Source links and image credits appear in the speaker notes.

روابط المصادر وحقوق الصور مذكورة في ملاحظات العرض.

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hemoflagellates / blood and tissue flagellates	السوطيات الدموية والنسيجية / الهيموسوطيات
Trypanosomatidae	عائلة المثقّبيات
Leishmania	الليشمانيا
Trypanosoma	المثقّبة
Kinetoplast	الحركيّ / الكينيتوبلاست
Blepharoplast / basal body	الجسم القاعدي / الجسيم القاعدي
Axoneme	المحور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Undulating membrane	الغشاء المتموّج
Amastigote	عديم السوط
Promastigote	أمامي السوط
Epimastigote	قريب السوط
Trypomastigote	خلفي السوط
Oriental sore (cutaneous leishmaniasis)	القرحة الشرقية (الليشمانيا الجلدية)
Espundia (mucocutaneous)	الإسبونديا (المخاطية الجلدية)
Kala-azar (visceral leishmaniasis)	الكالازار / الداء الأسود (الليشمانيا الحشوية)
Sandfly	ذبابة الرمل
Tsetse fly	ذبابة تسي تسي
Triatomine / reduviid / kissing bug	البقّة الثلاثية / الرعويّة / بقّة التقبيل
Sleeping sickness (African trypanosomiasis)	مرض النوم (داء المثقّبيات الأفريقي)
Chagas disease (American trypanosomiasis)	داء شاغاس (داء المثقّبيات الأمريكي)
Metacyclic (infective) stage	الطور التالي للدورة (المُعدي)
NNN medium	وسط NNN
Leishmanin skin test	اختبار الليشمانين الجلدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t